

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ — АПЗ

Особа 5

Інгестія, стрімінг та фронтенд-клієнт

Що зроблено: сервіс інгестії даних, чотири стрімінгових джоби, синтетичний генератор для демо, браузерний дашборд та тести.

Роль — Інгестія · Стрімінг · Фронтенд · Тести

Травень 2026

Що зробила особа 5

Особа 5 відповідає за надходження даних у систему та за те, щоб користувач міг побачити ці дані у браузері. Без роботи цієї особи бази даних були б порожніми, алерти не спрацьовували б, а дашборд нічого не показував.

- ✓ Сервіс інгестії: живий режим (BitMEX) і синтетичний режим для демо
- ✓ Чотири стрімінгових джоби: whale alert, volatility monitor, market momentum, trades sink
- ✓ Надійний синтетичний генератор даних для демонстрації без інтернету
- ✓ Браузерний дашборд: логін, ринкові дані, звіти, логаут
- ✓ Dockerfile та Docker Compose конфіг для фронтенду
- ✓ Оновлений smoke-тест і новий повний API-тест (24 перевірки)

Сервіс інгестії

Перший крок у пайплайні. Отримує дані про угоди з зовнішнього джерела і публікує їх у Kafka, звідки їх читають усі інші сервіси.

Живий режим

Підключається до публічного WebSocket-у BitMEX і підписується на канали торгів для символів XBTUSD та ETHUSD. Кожна угода нормалізується (поля перейменовуються до внутрішньої схеми) і одразу публікується в топик `trades-raw`. Якщо з'єднання розривається — сервіс автоматично перепідключається через 5 секунд.

Синтетичний режим (`SYNTHETIC_MODE=true`)

Замість підключення до BitMEX генерує реалістичні фейкові угоди всередині. Ціна кожного символу рухається випадково $\pm 0.05\%$ на кожному тіку. Частина угод навмисно великі (*whale-угоди*) — вони спрацьовують `whale alert`. Схема `payload` однакова з живим режимом, тому всі `downstream-сервіси` працюють без жодних змін.

Навіщо: BitMEX буває заблокований або недоступний. Синтетичний режим гарантує роботу демо 100% часу без інтернету.

Змінна	За замовчуванням	Що робить
SYNTHETIC_MODE	false	Вмикає синтетичний генератор
SYNTHETIC_RATE	10	Угод/сек на символ
SYNTHETIC_WHALE_RATE	0.005	Частка whale-угод
SYMBOLS	XBTUSD,ETHUSD	Символи для підписки/генерації

Стрімінгові джоби

Чотири незалежних Kafka-консьюмери читають топик `trades-raw` і кожен робить щось своє. Запущені як окремі Docker-контейнери, але зібрані з одного `image`. Всі пишуть результати у Cassandra.

Trades Sink

Найпростіший джоб: читає кожну угоду і записує її в таблицю `trades` у Cassandra. Саме звідти фронтенд отримує панель «Recent Trades».

Whale Alert

Тримає ковзне вікно розмірів угод за останні 10 хвилин. Для кожної нової угоди рахує 95-й перцентиль за розміром. Якщо угода перевищує цей поріг — записує алерт у Cassandra. Починає спрацьовувати тільки після 30 угод (щоб уникнути хибних алертів при старті).

Volatility Monitor

Ділить 10-хвилинне вікно цін навпіл. Рахує стандартне відхилення цін у кожній половині. Якщо поточна половина вдвічі волатильніша за попередню — записує алерт. Cooldown 60 секунд на символ.

Market Momentum

Агрегує угоди у хвилинні бакети. Для кожної закритої хвилини записує в Cassandra: останню ціну, % зміну від попередньої хвилини, загальний обсяг та співвідношення `buy/sell`. Фоновий тред флашить бакети кожні 10 секунд навіть без нових угод.

Важливо: кожен з 4 джобів має окремий `consumer group ID`, тому Kafka надсилає кожне повідомлення всім чотирьом незалежно. Зупинка одного не впливає на інші.

Фронтенд-дашборд

Браузерний SPA, що роздається nginx на порту 3000. Написаний на чистому HTML/CSS/JS без фреймворків і build-кроку. Усі запити йдуть виключно через API Gateway (:8080).

Авторизація

Форма логіну та реєстрації з двома вкладками. Після реєстрації — автоматичний вхід без повторного введення пароля. Токен зберігається в пам'яті та підставляється в заголовок Authorization: Bearer до кожного запиту. Якщо токен протух — дашборд сам повертається на логін.

П'ять панелей дашборду

Панель	Що показує
Recent Trades	20 останніх угод: час, ціна, розмір, сторона (Buy/Sell)
Market Momentum	Хвилинні бари: зміна ціни у %, обсяг, buy/sell ratio
Whale Alerts	Великі угоди: розмір, поріг, відхилення %, ціна, сторона
Volatility Alerts	Стрибки волатильності: поточне та попереднє std-dev, ratio
Hourly Reports	Погодинна агрегація з Postgres: OHLCV, buy/sell обсяги

Поведінка

- Автооновлення кожні 15 секунд, кнопка ↻ на кожній панелі
- Перемикач символів XBTUSD / ETHUSD оновлює всі панелі одразу
- Логаут викликає POST /auth/logout — токен знищується на сервері (Redis)

Docker-конфіг і тести

Фронтенд-контейнер

Базовий image: nginx:1.27-alpine. Dockerfile просто копіює nginx.conf та index.html — жодного npm install, жодного build-кроку. Контейнер збирається за секунди.

До docker-compose.yml додано три речі: змінні SYNTHETIC_MODE для сервісу ingestion; новий сервіс synthetic-producer (профіль demo) — запускає ingestion у синтетичному режимі з підвищеною частотою whale-угод; новий сервіс frontend на порту 3000.

В api-gateway/main.py додано FastAPI CORSMiddleware з allow_origins=["*"] — без цього браузер блокував би запити з localhost:3000 до localhost:8080 через різні порти.

Тест-скрипти

Файл	Що перевіряє
tests/smoke.sh	Інфраструктура: Kafka, Cassandra, Postgres, усі health-ендпоінти, наявність рядків у таблицях, повний auth-флоу через gateway
tests/api_smoke_test.sh	24 перевірки через gateway: реєстрація, логін, захищені ендпоінти, логат, перевірка що токен більше не діє, фронтенд доступний

Як запустити: SYNTHETIC_MODE=true docker compose up -d, почекати ~2 хвилини, потім bash tests/api_smoke_test.sh → має бути «24 passed, 0 failed».

Всі змінені та створені файли

Файл	Статус	Що зроблено
ingestion/ingest.py	Змінено	Додано SYNTHETIC_MODE — внутрішній генератор замість WebSocket
api-gateway/main.py	Змінено	Додано CORSMiddleware для браузерних запитів
frontend/index.html	Створено	SPA: логін, реєстрація, 5 панелей, автооновлення
frontend/nginx.conf	Створено	Конфіг nginx для роздачі статички
frontend/Dockerfile	Створено	nginx:1.27-alpine, копіює config та HTML
docker-compose.yml	Змінено	Додано frontend, synthetic-producer, змінні SYNTHETIC_*
tests/smoke.sh	Змінено	Розширено: health всіх сервісів, фронтенд, auth-флоу
tests/api_smoke_test.sh	Створено	24 перевірки через gateway від реєстрації до логату
tests/synthetic_producer.py	Змінено	Тривалість за замовчуванням: нескінченно (замість 60 с)